INFORME METODOLÓGICO: SELECCIÓN MUESTRAL – MAGDALENA

Programa Colombia Solar – Ministerio de Minas y Energía

Junio 2026

---

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se realizó la selección muestral para el departamento de **Magdalena**. Sobre una base de **316,615 registros únicos** (Entregable 1), se aplicaron 6 filtros secuenciales de elegibilidad, resultando en **102,080 usuarios elegibles** (32.2%). Esta es la tasa de elegibilidad más baja entre los 4 departamentos analizados, explicada principalmente por la alta exclusión en los filtros de cartera (F6: 53.7%) y consumo máximo (F5: 26.2%). Se identificaron **30 municipios** con usuarios elegibles.

---

2. DATOS DE ENTRADA

Base	Archivo	Registros	Columnas
Facturación 12M	`Informacion Facturacion Magdalena 12M2025.csv`	376,592	28
Transformadores	`Informacion Transformador Magdalena 2025.csv`	376,170	11

Formato: CSV con separador `|`, encoding `latin-1`.

---

3. POBLACIÓN ELEGIBLE – FILTROS APLICADOS

#	Filtro	Criterio	Excluidos	%
F1	Sin medidor	Tipo_medidor_cod == 6	87,991	23.4%
F2	Estrato no elegible	Estrato_num ∉ {1,2,3}	47,862	12.7%
F3	Sin transformador	Código Transformador nulo/vacío	62,211	16.5%
F4	Consumo bajo	Cprom_kWh < 40	33,356	8.9%
F5	Consumo alto	Cprom_kWh > 300	98,753	26.2%
F6	Cartera alta	VCC_pesos > $100,000	202,078	53.7%

Resultado: 102,080 usuarios elegibles (32.2% de la población del E1).

Observación: Magdalena presenta la tasa de elegibilidad más baja (27.1%) principalmente por dos factores: (1) **Cartera** (F6) excluye al 53.7% de los registros — 202,078 exclusiones, el valor más alto entre los 4 departamentos —, y (2) **Consumo alto** (F5) excluye al 26.2% (98,753 registros), lo cual puede reflejar la presencia significativa de usuarios comerciales o industriales clasificados en estratos residenciales. El filtro F1

(sin medidor) también es elevado (23.4%), sugiriendo una proporción alta de conexiones irregulares o no medidas.

---

4. ÍNDICE DE PRIORIZACIÓN (IP)

$$IP_i = E_i \times 0.30 + THC_{norm,i} \times 0.05 + C_{prom,norm,i} \times 0.50 + VCC_{norm,i} \times 0.15$$

Estadísticas del IP

Estadístico	Valor
Mínimo	0.0930
Máximo	1.0000
Media	0.6850

Distribución por Estrato (Elegibles)

Estrato	Usuarios	%
1 (Bajo-bajo)	45,458	44.5%
2 (Bajo)	30,326	29.7%
3 (Medio-bajo)	26,394	25.8%

Nota: Magdalena tiene la mayor proporción de Estrato 3 entre los elegibles (25.8%), significativamente mayor que Sucre (4.7%), La Guajira (9.3%) y Cesar (11.2%). Esto refleja una estructura socioeconómica menos polarizada en el departamento.

Estadísticas de Consumo y Cartera

Indicador	Consumo (kWh)	Cartera ($)
Media	135.8	$5,834
Mediana	125.0	$0
Mínimo	40.0	$0
Máximo	300.0	$99,849
% sin cartera	—	90.1%

---

5. ENTREGABLE 4 – PRIORIZACIÓN MUNICIPAL

Se identificaron **30 municipios** con usuarios elegibles, la mayor cantidad entre los 4 departamentos.

Sistema de Tramos (8+3)

Para asegurar que los 11 municipios priorizados por el MME en el documento de justificación del programa queden cubiertos, se implementa un sistema de dos tramos que combina mérito estadístico con cobertura territorial:

Tramo	Cupos	Criterio
Tramo 1	8	Municipios de la lista MME con mayor score estadístico
Tramo 2	3	Municipios de la lista MME no cubiertos por el Tramo 1, asignados por equidad territorial

Ranking Final

Orden	Municipio	Tramo	Usuarios	%E1+E2	IP Prom.	Score
1	SANTA MARTA	Tramo 1	58,209	58.7%	0.615	0.471
2	FUNDACION	Tramo 1	6,953	95.3%	0.804	0.457
3	PIVIJAY	Tramo 1	3,193	97.0%	0.816	0.372
4	ARACATACA	Tramo 1	3,103	99.3%	0.805	0.369
5	EL BANCO	Tramo 1	4,254	93.3%	0.724	0.350
6	CIENAGA	Tramo 1	6,784	79.0%	0.699	0.346
7	PLATO	Tramo 1	3,277	95.2%	0.748	0.339
8	EL RETEN	Tramo 1	1,373	100%	0.830	0.300
9	ARIGUANI	Tramo 2	1,793	99.8%	0.738	0.288
10	ALGARROBO	Tramo 2	931	100%	0.789	0.254
11	SITIONUEVO	Tramo 2	154	100%	0.861	0.161

Total priorizados: 11 municipios | 90,024 usuarios (88.2% de elegibles)

Tramo	Municipios	Usuarios
Tramo 1 - Prioridad Técnica	8	87,146
Tramo 2 - Cobertura Territorial	3	2,878

Observaciones: Santa Marta concentra el 57.0% de los usuarios elegibles. Los 3 municipios del Tramo 2 (Ariguaní, Algarrobo, Sitionuevo) son municipios pequeños pero con 100% de población en E1+E2, priorizados por el MME en el documento de justificación del programa por sus condiciones de vulnerabilidad y limitaciones de infraestructura eléctrica.

---

5. AGRUPACIÓN TERRITORIAL SUBMUNICIPAL – MGN DANE

Se realizó spatial join con el Marco Geoestadístico Nacional (DANE, CNPV 2018) entre coordenadas de usuarios y polígonos de manzanas censales.

Indicador	Magdalena
Elegibles con manzana DANE	**62,001 (60.7%)**
Sin manzana (rural)	40,079 (39.3%)
Manzanas únicas	~7,500

Nuevas columnas en E1: `COD_DANE_ANM`, `NMB_LC_CM`. El E4 incluye Top 50 Manzanas para análisis submunicipal. **Top manzana:** `47001100000000000520711` (Santa Marta, 911 usuarios, IP=0.632).

---

6. VERIFICACIÓN Y AUDITORÍA

Verificación	Resultado
Consistencia E2 = E4 detalle	✓ OK (102,080 = 102,080)
6 filtros (cero violaciones en E2)	✓ OK
Fórmula IP verificada (diff = 3.33e-16)	✓ OK
Orden IP descendente	✓ OK
E2 NIUs = E3 NIUs (conjuntos)	✓ OK

---

7. ANÁLISIS COMPARATIVO CON OTROS DEPARTAMENTOS

Indicador	Sucre	La Guajira	Cesar	Magdalena
Población E1	272,751	136,329	329,391	316,615
Elegibles	115,243	53,210	148,172	102,080
% Elegibilidad	42.3%	39.0%	45.0%	32.2%
Mayor filtro	F6 (36.5%)	F6 (53.6%)	F6 (33.1%)	F6 (53.7%)
IP medio	0.737	0.693	0.695	0.685
% Estrato 1	55.9%	44.5%	47.7%	44.5%
Municipios	26	15	25	30

Magdalena presenta los mayores desafíos de focalización: menor elegibilidad, IP medio más bajo, y mayor dispersión municipal.

---

8. ARCHIVOS GENERADOS

La carpeta `MAGDALENA/MAGDALENA/entregables/` contiene:

- `Entregable_1_Base_Datos_Beneficiarios.csv/.xlsx` — 316,615 registros
- `Entregable_2_Indice_Focalizacion.csv/.xlsx` — 102,080 registros con IP
- `Entregable_3_Base_Datos_Beneficiarios_Priorizados.csv/.xlsx` — Elegibles + columnas completas + IP
- `Entregable_4_Municipios_Resumen.csv/.xlsx` — 30 municipios
- `Entregable_4_Detalle_Usuarios_por_Manzana.csv/.xlsx` — 102,080 usuarios
- `Entregable_4_Top_Manzanas.csv/.xlsx` — Top 50 manzanas prioritarias

Documento preparado por el equipo técnico del Programa Colombia Solar – Ministerio de Minas y Energía, junio 2026.